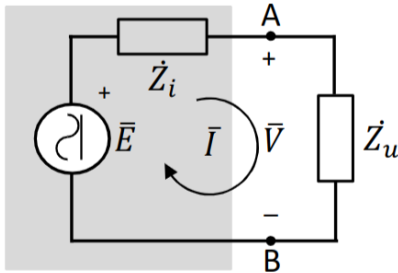


Lezione_20_TdC

11.3.14. Teorema del massimo trasferimento di potenza attiva



$$\dot{Z}_i = R_i + jX_i \quad \dot{Z}_u = R_u + jX_u$$

≡ Teorema

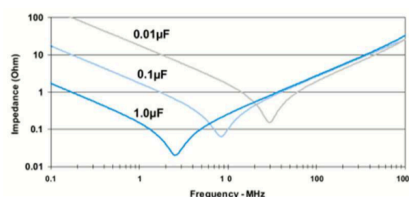
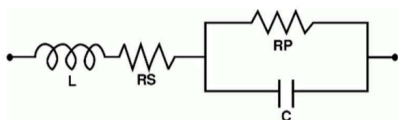
Una rete, modellata con lo schema equivalente di Thévenin, caratterizzato da tensione impressa $\bar{E}$ e impedenza interna $\dot{Z}_i$, eroga la massima potenza quando alimenta un carico di impedenza $\dot{Z}_u$ uguale alla propria impedenza interna $\dot{Z}_i$ (*adattamento coniugato*).

In queste condizioni la potenza attiva (disponibile) vale $P = \frac{E^2}{4R_u}$.

11.3.15. Componenti reali

I componenti reali avranno sempre delle caratteristiche "parassite", che non gli permetteranno di avere comportamenti e valori ideali.

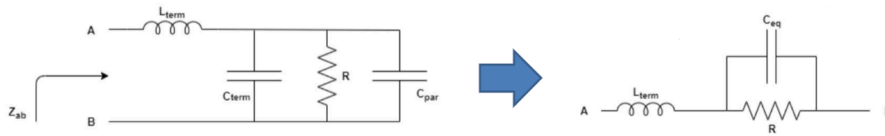
11.3.15.1. Modello di un condensatore reale



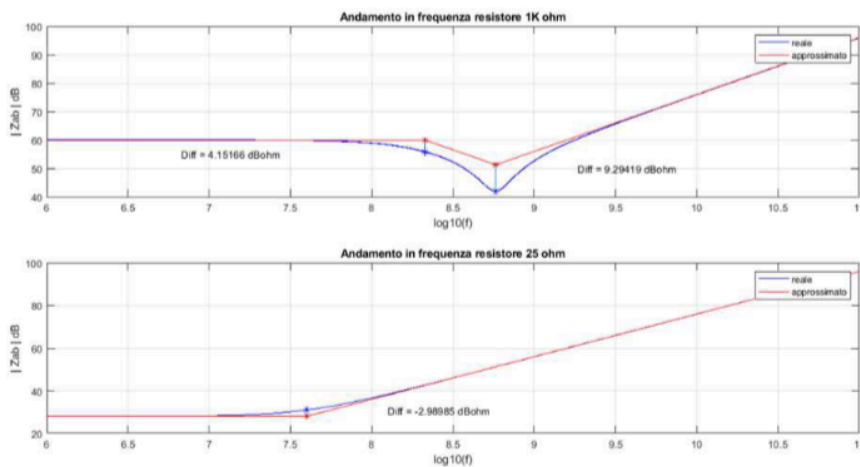
- L è l'induttanza dei terminali (idealmente nulla); viene indicata a volte come ESL (ovvero l'induttanza equivalente serie);
- RS indica la resistenza dei terminali (è idealmente nulla); a volte viene indicata con ESR (resistenza equivalente serie);

- RP è la resistenza del dielettrico tra le armature (idealmente è infinita e a volte è effettivamente trascurabile);
- C è la capacità del condensatore, è l'elemento desiderato.

11.3.15.2. Modello di un resistore reale



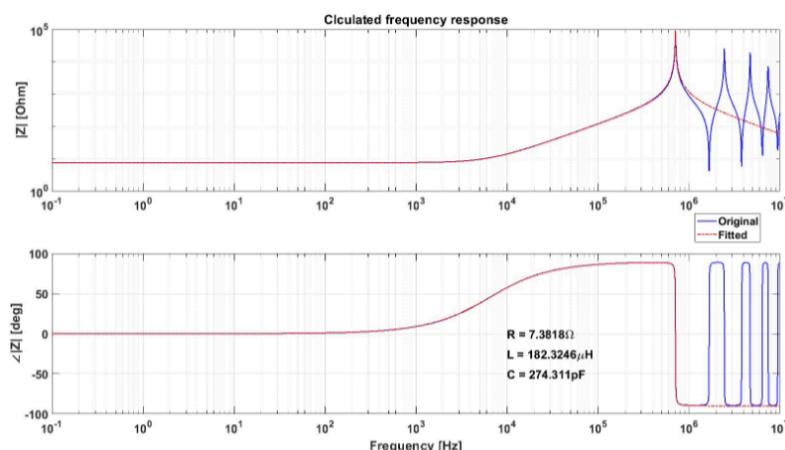
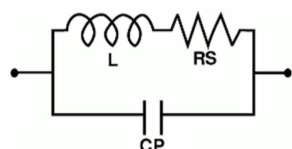
Per trasformare il circuito uso la relazione $C_{eq} = C_{term} + C_{par}$. Vedo che l'impedenza vale $Z_{ab} = j\omega L_{term} + \left(\frac{R}{1+j\omega RC_{eq}} \right)$.



- L_{term} rappresenta l'induttanza dei terminali (che idealmente è nulla);
- C_{term} rappresenta la capacità tra i terminali (che idealmente è nulla);
- C_{par} tiene conto dell'accumulo di cariche sull'involucro del resistore (rientra nell'ordine di $1pF$);
- R è la resistenza del resistore, è l'elemento desiderato.

11.3.15.3. Induttore reale (pickup probe)

Un induttore ideale funziona come sonda di campo magnetico, che deve essere variabile. Vediamo lo schema del suo circuito.



12. Reti in regime variabile

12.1. Regime variabile quasi-stazionario

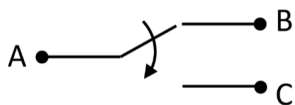
Una rete in *regime variabile quasi-stazionario* è una rete che presenta tensioni e correnti che non sono costanti nel tempo (reti DC) o sinusoidi isofrequenziali (reti AC), ovvero la rete non si trova in condizioni stazionarie, anche se le ipotesi della teoria delle reti (quasi-stazionarietà) sono soddisfatte).

Un regime variabile è presente nella rete per la presenza di:

- Un interruttore o deviatore che apre o chiude ad un particolare istante detto *critico*;
- Un generatore che imprime tensione o corrente con andamento qualsiasi nel tempo.

Alcuni esempi di regime variabile quasi-stazionario sono transistori in reti di potenza dovuti a manovre e circuiti elettronici con segnali di ingresso generici.

12.1.1. Deviatore (o commutatore) ideale



Grazie al deviatore, all'istante $t=t^*$ si ha la commutazione da A a B . È un componente che per $t=t^*$ ha A e C in cortocircuito e B aperto, mentre per $t > t^*$ a B e C in cortocircuito e A aperto. È un componente che si può descrivere come *tripolo ideale*, *tempovariante*, *passivo*, ovvero con tempo di commutazione nullo, comandato in t e con potenza $P=0$ in ogni condizione di funzionamento.

12.1.1.1. Istante critico e condizioni iniziali

In generale, per risolvere il problema di determinare il comportamento di una rete in regime variabile si assume che la rete si trovi in condizioni note fino ad un certo istante, detto *istante critico*, nel quale la rete cambia configurazione a causa dell'apertura o chiusura di almeno un interruttore, o della accensione o spegnimento di almeno un generatore.

Si assumono note $u(t)$ e $i(t)$ per $t < 0$, in particolare si assumono noti i limiti da sinistra (ovvero i *dati iniziali*):

$$u(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} u(t), \quad i(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} i(t)$$

I limiti destri (*valori iniziali*) $u(0^+)$ e $i(0^+)$ dopo la commutazione sono invece da determinare grazie all'analisi di rete all'istante critico (in $t = 0$).

L'evoluzione della rete per $t > 0$ può essere determinata se sono noti i valori iniziali delle *variabili di stato*, ovvero le condizioni iniziali $u_C(0^+)$ e $i_L(0^+)$ per ogni condensatore e induttore della rete.

Una *variabile di stato* è una grandezza che definisce lo stato energetico di un bipolo, ovvero $u(t)$ per X e $i(t)$ per L .

12.1.1.2. Variabili di stato all'istante critico

Qui di seguito elenchiamo i componenti di rete che ammettono discontinuità:

- Interruttore ideale che apre ($i(0^-) \neq i(0^+) = 0$);
- Interruttore ideale che chiude ($u(0^-) \neq u(0^+) = 0$);
- Resistore ideale (sia u che i sono discontinue poiché $u(t) = Ri(t)$);
- Generatore ideale $e(t)$ (può essere $i(0^-) \neq i(0^+)$);
- Generatore ideale $i(t)$ (può essere $u(0^-) \neq u(0^+)$).

Qui di seguito elenchiamo i componenti che non ammettono discontinuità:

- Condensatore ideale ($u(0^-) \neq u(0^+) = Z|\Delta W_C(0)| > 0 \implies p(0) = \infty$);
- Induttore ideale ($i(0^-) \neq i(0^+) \implies |\Delta W_L(0)| > 0 \implies p(0) = \infty$).

Il comportamento del circuito intorno all'istante critico è univoco se: $u_C(0^-) = u_C(0^+) = u_C(0)$ e $i_L(0^-) = i_L(0^+) = i_L(0)$.

12.2. Reti di bipoli lineari in regime variabile

Si consideri una rete formata da generatori ideali di tensione, generatori ideali di corrente, resistori ideali, induttori ideali e condensatori ideali, si assume l'istante critico in $t=0$. Per fare l'analisi della rete in regime variabile quasi-stazionario per $t > 0$ è necessario scrivere le equazioni costitutive dei bipoli della rete e le leggi di Kirchhoff linearmente indipendenti:

- Equazioni costitutive dei resistori ideali (legge di Ohm, $u_k(t) = Ri_k(t)$);
- Equazioni costitutive degli induttori ideali ($u_k(t) = L_k \frac{di_k(t)}{dt}$);
- Equazioni costitutive dei condensatori ideali ($i_k(t) = C_k \frac{du_k(t)}{dt}$);
- Equazioni costitutive dei generatori ideali ($u_k(t) = e_k(t)$, $i_k(t) = j_k(t)$);
- Equazioni derivate dalla Legge di Kirchhoff delle correnti (LKC) linearmente indipendenti ($\sum_{h \in \mathcal{T}} \alpha_h i_h(t) = 0$);
- Equazioni derivate dalla legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT) linearmente indipendenti ($\sum_{h \in \mathcal{M}} \beta_h u_h(t) = 0$).

12.3. Analisi reti lineari in regime variabile

Per risolvere una rete lineare in regime variabile si può utilizzare la seguente strategia:

1. Considerare il sistema lineare di $2l$ equazioni differenziali ordinarie (EDO) date da LKC e LKT linearmente indipendenti (in totale l) e dalle equazioni costitutive dei bipoli (in totale l);
2. Si sceglie una grandezza tra $u_k(t)$ e $i_k(t)$ che sia variabile di stato (associata ad energia, ovvero $u_k(t)$ per C e $i_k(t)$ per L), detta *uscita* o *risposta* della rete $y(t)$. I generatori di tensione $e_r(t)$ e quelli di corrente $j_s(t)$ sono detti *ingressi* della rete $x(t)$;
3. Si costruisce un'*equazione (EDO) di rete*, ovvero si ricava dal sistema, per sostituzione, una sola EDO lineare a coefficienti costanti che ha come incognita $y(t)$;
4. Dalla soluzione delle EDO di rete, ovvero $y(t)$, si ricavano $u_h(t)$ e $i_h(t)$ per tutti i lati, con $h=1, \dots, l$.

La soluzione di una EDO lineare a coefficienti costanti dipende dall'ordine della EDO, corrispondente al grado massimo della derivata di $y(t)$.

12.3.1. EDO di rete

Si assume che la rete abbia un singolo generatore, in caso ce ne siano di più si applica la sovrapposizione degli effetti.

L'uscita $y(t)$ è soluzione di un'equazione differenziale ordinaria (EDO) lineare a coefficienti costanti non omogenea di ordine p :

$$\sum_{i=0}^p a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^q b_i \frac{d^i x(t)}{dt^i}$$

Essa rappresenta il *legame tra ingresso e uscita della rete*: il primo membro è la *combinazione lineare dell'uscita $y(t)$ e delle sue derivate* fino all'ordine p , i coefficienti costanti a_i e b_i dipendono dai coefficienti $\{\pm 1, 0, R, L, C\}$ del sistema, infine il secondo membro (il *termine noto*) è la *combinazione lineare dell'unico ingresso e le sue derivate* fino all'ordine $q \leq p$.

! Osservazione

L'ordine p non supera mai il numero complessivo di condensatori e induttori presenti nella rete.

L'ordine p e i coefficienti a_i e b_i dipendono dall'uscita $y(t)$ considerata.

La *soluzione completa* $y(t)$ è determinata come somma di due funzioni:

$$y(t) = y_0(t) + y_p(t)$$

dove $y_p(t)$ è una *soluzione particolare* dell'EDO, mentre $y_0(t)$ è la *soluzione dell'equazione omogenea associata*, ovvero la EDO con ingresso nullo:

$$\sum_{i=0}^p a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = 0$$

che è l'equazione che descrive il circuito con ingresso spento $x(t) = 0$.

La *soluzione $y_p(t)$ dipende dagli ingressi* (i generatori) *e dai parametri dei bipoli passivi* (R , L e C); è una qualsiasi funzione che verifica l'EDO.

In assenza di generatori valgono le relazioni $y(t) = y_0(t)$, $y_p(t) = 0$.

! Osservazione

$y_p(t)$ normalmente non soddisfa le condizioni iniziali.

La *soluzione* $y_0(t)$ dipende solo dai parametri dei bipoli passivi (R , L e C) e non dai generatori.

La soluzione $y_0(t)$ contiene p costanti di integrazione tali per cui la soluzione completa $y(t)$ *soddisfi le condizioni iniziali* sui bipoli dinamici. Queste costanti si determinano imponendo che la funzione $y(t) = y_0(t) + y_p(t)$ soddisfi tutte le condizioni iniziali congruenti con i valori iniziali di tensione e dei condensatori e di corrente degli induttori.

12.3.1.1. Soluzione dell'equazione omogenea

La soluzione $y_0(t)$ è determinata supponendo l'equazione esponenziale:

$$y_0(t) = Y e^{st}$$

con Y e s costanti da determinarsi

$$\sum_{i=0}^p a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^p a_i Y s^i e^{st} = Y e^{st} \sum_{i=0}^p a_i s^i = 0$$

Trascurata la soluzione banale $Y=0$ e considerando che $e^{st} \neq 0$, il coefficiente s che annulla $y_0(t)$ deve essere soluzione dell'equazione

$$a_p s^p + a_{p-1} s^{p-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

ovvero un'equazione algebrica di grado p detta *equazione caratteristica (del circuito)*. Le sue soluzioni sono gli zeri del *polinomio caratteristico*. Essendo i coefficienti a_i tutti reali, per il teorema fondamentale dell'algebra, ha p soluzioni (o radici) $s = s_1, s_1, \dots, s_p$.

Le soluzioni s possono essere reali distinte o eventualmente coincidenti (una può essere anche nulla), altrimenti possono essere complesse coniugate a coppie ($s_i = \sigma_i + j\omega_i$, $s_{i+1} = \sigma_i - j\omega_i$, ...). Ciascuna radice s_i fornisce una soluzione del tipo $y_0(t) = Y_i e^{s_i t}$, anche la combinazione lineare di tutte le p possibili soluzioni è soluzione dell'omogenea stessa:

$$y_0(t) = Y_1 e^{s_1 t} + \dots + Y_p e^{s_p t}$$

! Osservazione

Le radici $s_1, \dots, s_p$ dipendono dai parametri R , L e C dei bipoli e dalla topologia del circuito.

Le costanti Y_i costituiscono le costanti di integrazione, che essendo in numero p garantiscono un grado di libertà per ciascun bipolo dinamico.

12.3.1.1.1. Modi naturali del circuito

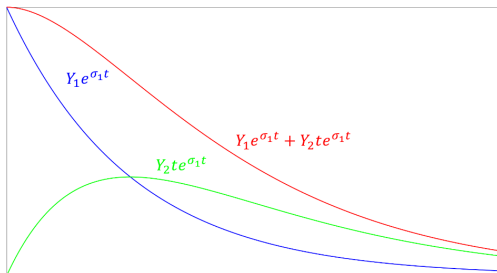
La soluzione dell'omogenea $y_0(t)$ è data dalla somma di p addendi, detti *modi naturali* o *caratteristici* del circuito, ciascun modo è legato a una radice (reale o complessa) del polinomio caratteristico.

Le *radici reali* indicano i *modi unidirezionali*.

A ogni radice $s_i = \sigma_i$ corrisponde un modo esponenziale $y_0(t) = Y_i e^{\sigma_i t}$, se $s_i = \sigma_i = 0$ allora $y_0(t) = Y_i$, se due radici s_i e s_{i+1} coincidono allora $y_0(t) = Y_i e^{\sigma_i t}$ e $y_0(t) = Y_i t e^{\sigma_i t}$.

❗ Osservazione

Per le reti di bipoli passivi R , L e C tutte le *radici reali* sono negative o nulle.



Le *radici complesse* indicano i *modi oscillanti* (pseudo-armonici).

Ad ogni coppia $s_i = \sigma_i + j\omega_i$ e $s_{i+1} = \sigma_i - j\omega_i$ corrisponde

$$y_0(t) = Y_i e^{(\sigma_i + j\omega_i)t} + Y_{i+1} e^{(\sigma_i - j\omega_i)t} = e^{\sigma_i t} Y_i e^{j\omega_i t} + e^{\sigma_i t} Y_{i+1} e^{-j\omega_i t}.$$

Sviluppandolo con la formula di Eulero ottengo:

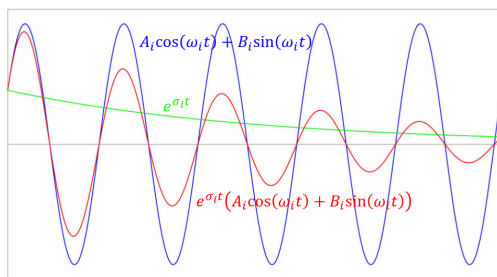
$$\begin{aligned} y_0(t) &= e^{\sigma_i t} Y_i (\cos(\omega_i t) + j \sin(\omega_i t)) + e^{\sigma_i t} Y_{i+1} (\cos(\omega_i t) - j \sin(\omega_i t)) = \\ &= e^{\sigma_i t} (Y_i + Y_{i+1}) \cos(\omega_i t) + e^{\sigma_i t} j (Y_i - Y_{i+1}) \sin(\omega_i t) \end{aligned}$$

Considerando Y_i e Y_{i+1} due numeri complessi coniugati tra loro ottengo

$$y_0(t) = e^{\sigma_i t} A_i \cos(\omega_i t) + e^{\sigma_i t} B_i \sin(\omega_i t)$$

con A_i e B_i costanti reali.

A due radici complesse coniugate corrisponde un modo naturale costituito dal prodotto di una funzione esponenziale e una funzione sinusoidale.



12.3.1.2. Frequenze naturali e costanti di tempo

Le radici s_i , $i=1,\dots,p$, dell'equazione caratteristica sono dette *frequenze (generalizzate) naturali* dell'uscita, poiché descrivono fenomeni indipendenti dall'ingresso, ma proprietà intrinseche della rete. Per una specifica uscita il numero di frequenze proprie è pari al grado p della relativa equazione differenziale.

L'andamento esponenziale decrescente delle uscite naturali è generalmente descritto da parametri

$$\tau_i = -\frac{1}{\sigma_i}$$

detti *costanti di tempo*.

Le radici reali hanno $y_0(t) = Y_i e^{-t/\tau_i}$, mentre le radici complesse coniugate hanno $y_0(t) = e^{-t/\tau_i} (A_i \cos(\omega_i t) + B_i \sin(\omega_i t))$.

12.3.1.3. Soluzione completa della rete

🔔 Ricorda - Soluzione particolare

Una soluzione particolare è una qualsiasi funzione che verifica l'equazione differenziale, senza tenere conto delle condizioni iniziali.

In pratica è conveniente considerare la *nuova condizione di regime* della rete.

La soluzione completa è la somma dell'omogenea e della soluzione particolare:

$$y(t) = y_0(t) + y_p(t) = Y_1 e^{s_1 t} + \dots + Y_p e^{s_p t} + y_p(t)$$

Per le p costanti di integrazione $(Y_1, \dots, Y_p)$ si impone che l'uscita $y(t)$ e le sue prime $p-1$ derivate, a $t=0$, assumano i valori imposti dalle condizioni iniziali.

Le equazioni del circuito per $t > 0$ e le condizioni iniziali ($u(0)$ per i condensatori e $i(0)$ per gli induttori) impongono p vincoli

sull'andamento dell'uscita $y(t)$, si ottiene quindi un sistema di p equazioni in p incognite che consente di determinare univocamente le p costanti di integrazione.

I parametri R , L , e C determinano le soluzioni delle equazioni omogenee, di tipo esponenziale smorzato (*transitori*), che una volta esauriti lasciano solo gli addendi imposti dai generatori.

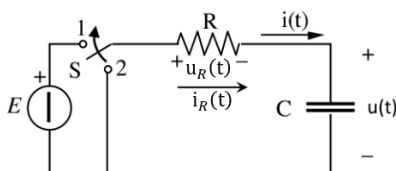
12.3.2. Esempi di analisi in regime variabile

L'analisi di reti in regime variabile è in generale molto complessa e richiede spesso l'analisi al calcolatore. Per semplicità consideriamo solo lo studio dei seguenti circuiti di uso comune:

1. *Circuito $R-C$ in carica*: un generatore ideale di tensione E (costante nel tempo) connesso in $t=0$, da un deviatore, a una serie $R-C$;
2. *Circuito $R-C$ in scarica*: una serie $R-C$ connessa ad un cortocircuito in $t=0$;
3. *Circuito $R-L$ in carica*: un generatore ideale di tensione E (costante nel tempo) connesso in $t=0$, da un deviatore, a una serie $R-L$;
4. *Circuito $R-L$ in scarica*: una serie $R-L$ connessa ad un corto in $t=0$;
5. *Circuito $R-L-C$* : un generatore ideale di tensione E (costante nel tempo) connesso in $t=0$, da un deviatore, a una serie $R-L-C$.

Per ogni circuito si ricava la EDO di rete, si risolve date le condizioni iniziali e si grafica la soluzione (variabile di stato). Si può usare nei primi quattro casi lo stesso metodo di soluzione, mentre per l'ultimo caso consideriamo solo l'analisi qualitativa.

12.3.2.1. Carica del condensatore



Analizziamo il circuito che porta alla carica del condensatore.

Per $t < 0$ il deviatore S è in 2 e il circuito è in regime stazionario, quindi $i(t) = 0$ perché C è un aperto e $u(t) = 0$ per la LKT sulla maglia.

In $t = 0$ il deviatore S commuta in 1, vale $u(0) = 0$ per la continuità

delle variabili di stato.

Per $t > 0$ il condensatore si porta alla tensione E in un certo tempo e possiamo individuare le seguenti equazioni:

Dalla LKT: $u_R(t) = u(t) = E$

Da R : $u_R(t) = Ri_R(t) \implies Ei_R(t) + u(t) = E$

Dalla LKC: $i_R(t) = i(t) \implies Ri(t) + u(t) = E$

Da C : $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$

Otteniamo dunque la EDO di rete di primo ordine seguente

$$RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = E$$

Per risolvere la EDO cerchiamo prima un integrale particolare:

$u_p(t) = U_p$ costante. Si ha come termine noto E , quindi sostituendo si ricava $u_p(t) = U_p = E$.

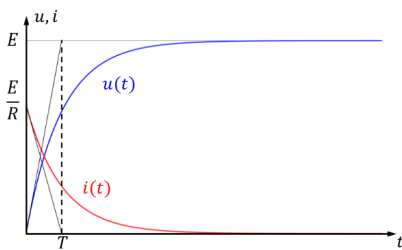
Per risolvere l'integrale dell'omogenea troviamo l'equazione caratteristica: $RCs + 1 = 0 \implies s = -\frac{1}{RC} [s^{-1}]$; si preferisce usare $T = -\frac{1}{s} = RC [s]$, che è la costante di tempo.

Per cui $u_o(t) = U_o e^{st} = U_o e^{-t/T}$.

Allora l'integrale completo è $u(t) = u_p(t) + u_o(t) = E + U_o e^{-t/T}$.

Calcoliamo la costante di integrazione imponendo la condizione iniziale $u(0) = 0$: $0 = u_p(0) + u_o(0) = E + U_o \implies U_o = -E$. Possiamo dunque dire che:

$$u(t) = E(1 - e^{-t/T})$$



Da $u(t)$ si ottiene $i(t)$:

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt} = \frac{E}{R} e^{-t/T}$$

! Osservazione

Tutte le curve dipendono dalla stessa costante di tempo T : la differenza rispetto agli asintoti è del 1,8% dopo $4T$ e del 0,4%

dopo $5T$. A tal punto il transitorio è *praticamente* concluso e la rete si trova a regime stazionario ($u(t) = E$, $i(t) = 0$ per $t \rightarrow \infty$).

⚠ Osservazione

Il valore di regime $u(\infty) = E$ si può dedurre anche dalla soluzione in regime stazionario del circuito iniziale con il deviatore S in 1.